Funktion aufstellen Lösungen

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

Funktionsgleichung gesucht ○○○●●

1. **Steigung m = 1; = x − 0,9**

Steigung m = (1,1 − (−0,5))/(2 − 0,4) = 1,6/1,6 = 1; g(2) = 2 − 0,9 = 1,1 und g(0,4) = 0,4 − 0,9 = −0,5 ⇒ beide Punkte liegen auf g(x) = x − 0,9

2. **c = 120; 108a + 12b = −120; k(x) = x³ − 19x² + 120x + 20**

k(x) = ax³ + bx² + cx + d; I ⇒ d = 20; II ⇒ c = 120; k(6) = 272 ⇒ 216a + 36b = −468; k′(6) = 0 ⇒ 108a + 12b = −120; ⇒ a = 1, b = −19 ⇒ k(x) = x³ − 19x² + 120x + 20

3. **k(0) = 0 gelten für jede Wahl; Steigung von RS = 1,25; a = $\frac{3}{16}$**

k(0) = 0 und k′(0) = 0 gelten für jede Wahl (knickfrei in den waagerechten Rand); Steigung von RS = (3,5 − 1)/(4 − 2) = 1,25; k(2) = 1 ⇒ 16a + 4b = 1; k′(2) = 1,25 ⇒ 32a + 4b = 1,25 ⇒ a = 1/64, b = $\frac{3}{16}$

Zielfunktion aufstellen ○○●○●

4. **d(x) = 0,5x² − 0,5x⁴; x = ±1/√2; größte Differenz $\frac{1}{8}$**

d(x) = p(x) − f(x) = 0,5x² − 0,5x⁴; d′(x) = x − 2x³ = x(1 − 2x²) = 0 ⇒ x = 0 oder x = ±1/√2; d(0) = d(±1) = 0; d(±1/√2) = $\frac{1}{4}$ − $\frac{1}{8}$ = $\frac{1}{8}$ ⇒ größte Differenz $\frac{1}{8}$

5. **A(u) = (u² + 3u) · e^{-u}; u ≈ 1,30; P(1,30\|1,17)**

A(u) = u · f(u) = (u² + 3u) · e^{-u}; A′(u) = (2u + 3) · e^{-u} − (u² + 3u) · e^{-u} = (3 − u − u²) · e^{-u} = 0 ⇒ u² + u − 3 = 0 ⇒ u = (−1 + √13)/2 ≈ 1,30; v = f(1,30) ≈ 1,17 ⇒ P(1,30|1,17)